

Efeito da representação por classes de resistência no desempenho e no consumo de material de pontes de madeira tropical

Wanderlei M. Pereira Junior (Autor correspondente)

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220,

Goiás, Brasil

email institucional

<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

André Luís Christoforo

Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos

13565-905, São Paulo, Brasil

email institucional

Matheus Henrique Morato de Moraes

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás (UFG), 74971-451, Goiás,

Brasil

email institucional

Wellington Andrade da Silva

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220,

Goiás, Brasil

email institucional

[AUTORIA] A base experimental reutilizada é a de Dias e Lahr (2004). Encaminhar com os autores da fonte a questão de coautoria ou de permissão de reuso dos dados antes da submissão, e registrar as contribuições segundo a taxonomia CRediT.

Resumo

A representação da madeira por classes de resistência simplifica o dimensionamento, mas sua influência sobre o desempenho e o consumo de material depende das propriedades substituídas e das verificações que condicionam o projeto. O enquadramento é indexado pela resistência característica à compressão paralela às fibras, enquanto a rigidez acompanha por associação, sem participar do critério. Este estudo quantifica quanto a substituição das propriedades medidas de uma espécie pelas propriedades da sua classe altera o volume de madeira e o atendimento ao limite de serviço em superestruturas de pontes de madeira roliça para estradas vicinais. A base experimental é o conjunto de 40 espécies folhosas nativas caracterizadas por Dias e Rocco Lahr (2004), cujas resistências características publicadas permitem reproduzir o enquadramento pelo mesmo critério aplicado em projeto. Dois experimentos pareados são conduzidos sobre o mesmo modelo estrutural e carregamento. O principal substitui apenas o módulo de elasticidade pelo valor da

classe, isolando o efeito da representação da rigidez; o secundário substitui o conjunto completo de propriedades e reproduz a decisão de projeto usual. Cada cenário é redimensionado por otimização multiobjetivo sob critérios de aceitação idênticos, com tolerância dimensional de 5% no diâmetro avaliada no pior caso, e repetido com sementes pareadas, de modo a separar efeito de material da dispersão entre execuções do otimizador. Os projetos obtidos pela classe são então reavaliados com a rigidez medida, sem reotimização, o que distingue diferença de consumo de material de excedência do limite de deslocamento. A campanha cobre vãos de 3 a 10 m, faixa em que nenhuma mudança de expressão de carregamento atravessa a comparação. [Após as análises: informar erro de previsão de flecha, diferença de volume nos dois experimentos, frequência de excedência do limite de serviço na reavaliação e sensibilidade ao vão e à escolha do módulo.]

Palavras-chave: pontes de madeira; madeiras tropicais; classes de resistência; rigidez; estado limite de serviço; consumo de material.

Nomenclatura

A	Área da seção transversal (m^2)
B	Largura da pista (m), equivalente a $b_{w,\text{pista}}$
ℓ_t	Vão de cálculo da prancha do tabuleiro (m)
b_{tr}	Largura tributária de uma longarina (m)
a	Espaçamento entre eixos do veículo (m)
P	Carga característica por roda (kN)
b_w	Largura da seção transversal da peça do tabuleiro (m)
$b_{w,\text{pista}}$	Largura da pista de rolamento (m)
CIV	Coefficiente de impacto vertical
d	Diâmetro da longarina circular de madeira roliça (m)
esp_{long}	Espaçamento entre longarinas (m)
esp_{tab}	Espaçamento entre peças do tabuleiro (m)
$E_{c0,med}$	Módulo de elasticidade médio na compressão paralela às fibras, por classe (MPa)
$E_{c0,m}^{\text{exp}}$	Módulo de elasticidade médio experimental na compressão paralela às fibras, por espécie (MPa)
$E_{c0,m}^{\text{NBR}}$	Módulo de elasticidade médio atribuído à classe pela ABNT NBR 7190-3:2022 (MPa)
$E_{0,m}$	Módulo de elasticidade médio à flexão adotado no dimensionamento (MPa)
E_{t0}	Módulo de elasticidade na tração paralela às fibras (MPa)
f_{c0}	Resistência à compressão paralela às fibras (MPa)
f_m	Resistência à flexão (MPa)
f_{v0}	Resistência ao cisalhamento paralelo às fibras (MPa)
$f_m(\mathbf{x})$	m -ésima função objetivo
$g_j(\mathbf{x})$	j -ésima restrição de desigualdade
h	Altura da seção transversal da peça do tabuleiro (m)
I	Momento de inércia da seção (m^4)

k_{mod}	Coefficiente de modificação
L	Vão teórico (m)
N_c	Número de realizações perturbadas na avaliação robusta
V_{total}	Volume total de madeira da superestrutura (m ³)
W	Módulo de resistência da seção (m ³)
$\mathbf{x}$	Vetor de variáveis de projeto
γ_g, γ_q	Coefficientes parciais das ações permanentes e variáveis
γ_{wf}, γ_{wc}	Coefficientes parciais do material (tensão normal e cisalhamento)
δ_{tot}	Flecha final quase permanente no meio do vão (m)
ΔV	Diferença relativa de volume entre os cenários C e R (%)
ε_E	Erro de rigidez, $100(E_{c0,m,c_s}^{NBR}/E_{c0,m,s}^{exp} - 1)$ (%)
ε_δ	Erro relativo de previsão de deslocamento (%)
U_{fin}, U_Q	Utilizações da flecha final quase permanente e variável
$U_\delta^{C \rightarrow R}$	Utilização final do projeto C reavaliado com rigidez R
C, R	Cenários de rigidez de classe e experimental, respectivamente
φ	Coefficiente de fluência
ψ_2	Fator de combinação quase permanente
ρ	Nível de perturbação das variáveis de projeto (robustez)
ρ_{ap}	Massa específica aparente a 12% de umidade (kg/m ³)
S_{T_i}	Índice de Sobol de ordem total da variável i
Índices	m : valor médio; k : valor característico; d : valor de cálculo

1. Introdução

O projeto de estruturas de madeira exige representar um material biológico e variável por um conjunto discreto de propriedades. Os sistemas de classes de resistência cumprem essa função e tornam viável projetar com espécies cuja caracterização completa não está disponível. A operação tem um custo pouco examinado. Ao atribuir uma espécie a uma classe, o projetista substitui todas as suas propriedades pelos valores tabelados daquela classe, inclusive aquelas que não participaram da decisão de enquadramento.

Essa assimetria é estrutural no próprio sistema de classes. O enquadramento é indexado pela resistência característica à compressão paralela às fibras, e a rigidez acompanha por associação, sem entrar no critério. Quando a correlação entre resistência e rigidez é fraca dentro de uma classe, o módulo de elasticidade atribuído pode afastar-se substancialmente do medido, e esse desvio é transferido silenciosamente para toda verificação que dependa de rigidez. Em elementos cujo dimensionamento é sensível ao deslocamento, a consequência recai diretamente sobre as dimensões escolhidas.

As madeiras tropicais tornam a questão mais aguda. A diversidade de espécies é ampla, a caracterização experimental é esparsa e a disponibilidade local, e não a especificação de projeto, costuma determinar o material efetivamente empregado. Dias e Lahr

(2004) caracterizaram 40 espécies nativas brasileiras do grupo das folhosas segundo os procedimentos normativos, reportando densidade aparente, resistências à compressão, à tração, ao cisalhamento e à flexão, além dos módulos de elasticidade na compressão e na flexão. A base publica resistências características obtidas pelo estimador de estatística de ordem da norma, o que permite reproduzir o enquadramento em classe a partir do mesmo critério que um projetista aplicaria, e não por conversão simplificada a partir de valores médios.

Pontes de madeira roliça para estradas vicinais constituem uma aplicação em que essa discussão tem consequência imediata. A tipologia emprega toras com pouco processamento, frequentemente de espécies da região da obra, e o vão é limitado pelo material disponível. Criado et al. (2024) inspecionaram dez pontes com pranchas serradas e vigas roliças e documentaram patologias e práticas de pré-dimensionamento, evidenciando a distância entre as hipóteses de cálculo e as condições dos elementos empregados. Um levantamento de campo, contudo, não isola a contribuição da representação das propriedades, porque nele variam simultaneamente material, execução, carregamento e idade da estrutura.

A otimização estrutural oferece o controle que falta a esse tipo de levantamento. Martí et al. (2013) combinaram decisões geométricas e de materiais no projeto de pontes pré-moldadas de concreto protendido por busca heurística, e Simões e Negrão (2005) formularam um procedimento de projeto ótimo baseado em confiabilidade para passarelas estaiadas de madeira laminada colada. Nesses trabalhos a otimização é o objeto da contribuição. Aqui ela é instrumento: serve para obter, sob critérios de aceitação idênticos, o dimensionamento que cada representação de propriedade produz, de modo que a diferença entre dois projetos possa ser atribuída à representação e não ao julgamento de quem dimensiona.

A pergunta que organiza este trabalho é quanto a substituição das propriedades medidas de uma espécie pelas propriedades da sua classe altera o consumo de madeira e o desempenho em serviço de uma ponte, e sob quais condições o projeto obtido pela classe deixa de atender ao limite de deslocamento quando reavaliado com a rigidez real da espécie. A pergunta não pressupõe inadequação do sistema de classes. Uma diferença pequena seria, em si, um resultado útil, por delimitar a faixa em que a caracterização experimental não acrescenta informação relevante ao dimensionamento.

Responder a isso exige separar três operações que costumam aparecer agregadas. A primeira é a atribuição de classe, governada pela resistência característica. A segunda é a substituição da rigidez, que altera a previsão de deslocamento de uma estrutura já definida. A terceira é o redimensionamento, que modifica a geometria e pode compensar ou ampliar a diferença observada sob geometria fixa. Quando as três ocorrem juntas, o efeito medido não identifica o mecanismo que o produziu.

O estudo compara, para cada espécie e vão, o projeto obtido com as propriedades medidas e o projeto obtido com as propriedades da classe, em dois experimentos. O

principal troca somente o módulo de elasticidade, isolando o efeito da representação da rigidez. O secundário troca o conjunto completo de propriedades e reproduz a decisão de projeto efetivamente tomada. Os projetos obtidos pela classe são então reavaliados com a rigidez medida, sem reotimização, o que separa diferença de consumo de material de atendimento ao limite de serviço. Cada comparação é repetida com sementes pareadas, porque uma execução única do otimizador por condição não distingue um efeito de material da dispersão entre execuções.

A contribuição pretendida é a ligação rastreável entre dado experimental, regra de enquadramento e consequência estrutural, por comparações pareadas em que apenas a representação das propriedades varia. A generalidade está no procedimento. Os valores quantitativos permanecem condicionados à população de espécies, ao sistema estrutural, às ações e à faixa de vãos avaliados.

2. Base experimental e representação por classes

A base experimental adotada é exclusivamente o conjunto de 40 espécies nativas de folhosas experimentadas por Dias e Lahr (2004). Os ensaios foram realizados no Laboratório de Madeiras e de Estruturas de Madeira (LaMEM), da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, segundo os procedimentos da antiga NBR 7190 (1997). Para cada espécie, o lote investigado era constituído por 12 peças de madeira, com dimensões nominais de $12 \times 12 \times 300$ cm. De cada lote foi extraída, para cada modalidade de ensaio, uma amostra de 12 corpos de prova distribuídos aleatoriamente, de modo a representar o conjunto das peças, sem a retirada de mais de um corpo de prova da mesma peça. Conforme as determinações dessa norma, os corpos de prova eram isentos de defeitos, constituídos por madeira do cerne e retirados de regiões situadas a pelo menos 30 cm das extremidades das peças. Foram considerados os ensaios de compressão e tração paralelas às fibras, e as resistências e os módulos de elasticidade foram corrigidos para a umidade de referência de 12%. Os dados gerais dessa base são apresentados na Tabela 8.

Para a comparação contemporânea, as espécies foram reenquadradas nas classes D20 a D60 para madeiras de florestas nativas da atual NBR 7190-1 (2022), a partir dos valores publicados de $f_{c0,k}$. A Tabela 1 apresenta a distribuição resultante, enquanto os valores individuais de resistência e rigidez constam do Apêndice A.

Tabela 1: Distribuição das espécies nas classes de resistência da NBR 7190-1 (2022).

Classe	Número de espécies	IDs das espécies
D20	3	15, 16, 35
D30	3	10, 14, 19
D40	11	01, 02, 05, 08, 09, 11, 18, 22, 28, 34, 36
D50	10	06, 07, 12, 13, 20, 23, 30, 33, 39, 40
D60	13	03, 04, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 38

Como diagnóstico exploratório da estrutura dos dados, $f_{c0,k}$ e $E_{c0,m}$ foram padronizados e submetidos ao agrupamento k -means, considerando de dois a oito grupos e 100 inicializações para cada valor de k . A coesão e a separação das partições foram avaliadas pelo coeficiente médio de silhueta (Rousseeuw, 1987). Esse coeficiente varia de -1 a 1 : valores próximos de 1 indicam grupos compactos e bem separados; valores próximos de zero indicam observações situadas na transição entre grupos; e valores negativos sugerem que parte das observações está mais próxima de outro grupo do que daquele ao qual foi atribuída.

Como a norma organiza a base em cinco classes de resistência, a solução do k -means com $k = 5$ foi examinada especificamente como uma partição comparável. Os centros obtidos, apresentados na Tabela 2, mostram uma progressão geral de resistência e rigidez, mas não reproduzem diretamente os cinco degraus normativos. Em particular, dois grupos são constituídos exclusivamente por espécies D60, enquanto espécies D40 e D50 aparecem misturadas nos grupos intermediários.

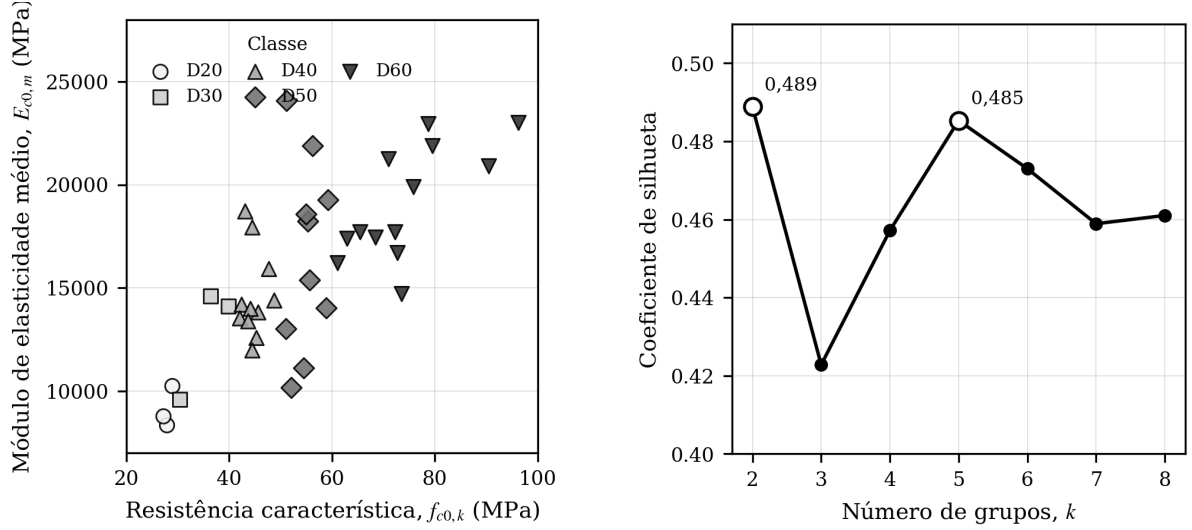
Tabela 2: Centros e composição da solução k -means com cinco grupos.

Grupo	$f_{c0,k}$ central (MPa)	$E_{c0,m}$ central (MPa)	Composição por classe normativa
1	28,6	9 249	3 D20 e 1 D30
2	47,0	13 521	2 D30, 9 D40 e 5 D50
3	52,1	19 814	2 D40 e 5 D50
4	68,0	16 844	7 D60
5	81,9	21 658	6 D60

A Figura 1A mostra que espécies pertencentes à mesma classe ocupam intervalos amplos de rigidez experimental. A maior silhueta foi obtida com dois grupos, $s = 0,489$, enquanto a solução com cinco grupos apresentou valor muito próximo, $s = 0,485$ (Figura 1B). Assim, a divisão em cinco grupos preserva praticamente a mesma qualidade global de separação da divisão em dois grupos, mas os valores intermediários, próximos de $0,5$, indicam uma sobreposição relevante, e não cinco conjuntos naturalmente isolados. A solução com dois grupos evidencia principalmente uma separação global entre madeiras de menor e maior resistência–rigidez. Já a solução com cinco grupos apenas detalha essa gradação.

A correspondência entre a solução com cinco grupos e as cinco classes normativas foi medida pelo índice de Rand ajustado (ARI) (Hubert & Arabie, 1985). O ARI é igual a 1 quando as duas partições coincidem, fica próximo de zero quando a concordância não supera a esperada ao acaso e pode assumir valores negativos quando a concordância é inferior à aleatória. O valor obtido, $ARI = 0,384$, indica concordância parcial. O k -means reconhece a gradação geral presente nas classes, mas não reproduz suas fronteiras espécie por espécie, o que é coerente com a diferença entre os critérios. A classe normativa é definida por limiares de $f_{c0,k}$, enquanto o agrupamento considera simultaneamente a resistência e a rigidez padronizadas.

Na solução com dois grupos, todas as espécies D20, D30 e D40 permaneceram no grupo de menor resistência-rigidez, todas as espécies D60 ficaram no grupo superior e a classe D50 foi dividida igualmente, com cinco espécies em cada grupo. Na solução com cinco grupos, espécies D40 e D50 compartilharam agrupamentos, enquanto as D60 foram separadas em dois conjuntos com níveis distintos de rigidez. Portanto, essa análise tem caráter descritivo. Ela evidencia a heterogeneidade existente dentro das classes e fornece contexto para a análise central do artigo, baseada nas diferenças de dimensionamento e de consumo de madeira entre a representação por espécie e por classe.



(A) Distribuição experimental por classe.

(B) Coeficiente médio de silhueta do k -means.

Figura 1: Diagnóstico exploratório da estrutura conjunta de resistência e rigidez da base experimental.

Para quantificar a diferença entre cada espécie e os valores representativos de sua classe, foram calculados os desvios percentuais em relação à norma. Adotou-se $\Delta_f = 100(f_{c0,k}^{\text{exp}}/f_{c0,k}^{\text{NBR}} - 1)$ para a resistência e $\Delta_E = 100(E_{c0,m}^{\text{exp}}/E_{c0,m}^{\text{NBR}} - 1)$ para a rigidez. Assim, um valor positivo indica que a propriedade experimental da espécie supera o valor da classe, enquanto um valor negativo indica que ela é inferior. Como a resistência nominal é o limiar usado no próprio enquadramento, todos os valores de Δ_f são não negativos por construção; portanto, essa coluna expressa a margem acima do limite inferior da classe. Para a rigidez, que assume um único valor representativo em cada classe, os desvios podem ocorrer nos dois sentidos.

Tabela 3: Desvios percentuais das propriedades experimentais em relação aos valores da classe normativa.

ID	Espécie	Classe	Δ_f (%)	Δ_E (%)
01	Angelim-amargoso	D40	+19,3	+9,9
02	Angelim-araroba	D40	+13,2	-13,2

Continua na próxima página

Tabela 3 – continuação

ID	Espécie	Classe	Δ_f (%)	Δ_E (%)
03	Angelim-ferro	D60	+18,3	+9,0
04	Angelim-pedra-verdadeiro	D60	+21,2	-14,4
05	Angelim-pedra	D40	+11,3	-17,3
06	Angelim-saia	D50	+2,2	+45,9
07	Angico-preto	D50	+11,2	-6,8
08	Branquilha	D40	+14,0	-4,7
09	Cafearana	D40	+6,0	-2,2
10	Canafistula	D30	+21,3	+21,8
11	Casca-grossa	D40	+11,3	+23,7
12	Castelo	D50	+9,0	-32,7
13	Catanudo	D50	+2,0	-21,0
14	Cedro-amargo	D30	+1,3	-20,0
15	Cedro-doce	D20	+39,5	-16,4
16	Cedrorana	D20	+44,5	+2,5
17	Champanhe	D60	+60,3	+18,0
18	Copaíba	D40	+10,3	-3,4
19	Cupiúba	D30	+33,0	+17,7
20	Cutiúba	D50	+10,6	+10,5
21	Garapa	D60	+9,0	-9,1
22	Goiabão	D40	+7,8	+29,1
23	Guaiçara	D50	+17,8	-15,0
24	Guarucuia	D60	+1,8	-16,9
25	Ipê	D60	+4,8	-10,8
26	Itaúba	D60	+14,0	-10,5
27	Jatobá	D60	+31,2	+17,8
28	Louro-preto	D40	+5,2	-6,6
29	Maçaranduba	D60	+32,5	+12,3
30	Mandioqueira	D50	+18,4	+16,8
31	Oiticica-amarela	D60	+22,5	-24,5
32	Oiuchu	D60	+20,5	-9,1
33	Parinari	D50	+12,4	+32,6
34	Piolho	D40	+9,3	-7,6
35	Quarubarana	D20	+36,0	-12,2
36	Rabo-de-arraia	D40	+21,8	-0,6
37	Sucupira	D60	+50,8	+7,3
38	Tachi	D60	+26,3	+2,1
39	Tatajuba	D50	+10,0	+12,6
40	Umirana	D50	+4,2	-38,3

Os desvios de rigidez confirmam a sobreposição observada na análise de agrupamentos.

Das 40 espécies, 23 apresentam $E_{c0,m}$ experimental inferior ao valor representativo de sua classe. A maior amplitude ocorre na classe D50, variando de $-38,3\%$ para a umirana a $+45,9\%$ para o angelim-saia. Isso mostra que duas espécies enquadradas na mesma classe de resistência podem ser representadas por um mesmo módulo normativo, embora apresentem rigidezes experimentais bastante distintas.

3. Projeto da ponte de madeira roliça

Esta seção define o modelo estrutural sobre o qual as representações de propriedade são comparadas. O procedimento segue os critérios da NBR 7190-1 (2022), as ações da NBR 7188 (2024) e o roteiro de dimensionamento de pontes de madeira de Calil Júnior et al. (2006). O modelo é comum aos dois cenários de cada comparação, de modo que qualquer diferença observada entre eles decorra das propriedades do material, e não da formulação.

3.1 Sistema estrutural e geometria

O sistema é uma superestrutura de vão único simplesmente apoiada, composta por pranchas retangulares de tabuleiro, de largura b_w e altura h , apoiadas transversalmente sobre longarinas circulares de madeira roliça de diâmetro d , distribuídas ao longo da largura de pista B . O caminho das cargas vai do veículo para o tabuleiro, do tabuleiro para as longarinas e destas para os apoios. Cada longarina é tratada como viga biapoiada de vão L , e cada prancha como viga biapoiada vencendo o vão local entre longarinas.

O diâmetro d manipulado pela otimização é o diâmetro equivalente da longarina de seção prismática.

As propriedades das seções são

$$\begin{aligned} A_\ell &= \frac{\pi d^2}{4}, & I_\ell &= \frac{\pi d^4}{64}, & W_\ell &= \frac{I_\ell}{d/2}, & S_\ell &= \frac{d^3}{12}, \\ A_t &= b_w h, & I_t &= \frac{b_w h^3}{12}, & W_t &= \frac{I_t}{h/2}, \end{aligned} \tag{1}$$

em que S_ℓ é o momento estático do semicírculo em relação ao diâmetro, empregado na verificação ao cisalhamento.

3.2 Acomodação geométrica e volume

As duas variáveis de espaçamento manipuladas pela otimização são contínuas, mas a disposição construtiva exige número inteiro de peças. Para um comprimento disponível D , largura de peça w e espaçamento livre proposto s , a rotina examina os inteiros adjacentes a $(D + s)/(w + s)$ e recalcula o espaçamento uniforme resultante:

$$s_{corr} = \frac{D - n w}{n - 1}, \quad n \geq 2. \tag{2}$$

Empregam-se $(D, w) = (B, d)$ para as longarinas e $(D, w) = (L, b_w)$ para as pranchas. Entre os inteiros admissíveis, prevalece o que mantém o espaçamento dentro dos limites construtivos e, em caso de empate, o mais próximo do valor contínuo proposto. Essa operação introduz descontinuidades no espaço de projeto e permite que o número de peças varie durante a busca, de modo que o problema não se reduz a uma otimização contínua de seções com número fixo de elementos.

O volume de madeira da superestrutura é

$$V(\mathbf{x}) = n_\ell A_\ell L + n_t A_t B. \quad (3)$$

em que n_ℓ e n_t são, respectivamente, o número de longarinas e de pranchas do tabuleiro efetivamente acomodados pela Equação (2), e A_ℓ , A_t as áreas de seção transversal da Equação (1). O indicador cobre longarinas e pranchas. Não representa custo, carbono incorporado, perdas de corte nem o volume de ligações, encontros e fundações.

3.3 Ações

A carga permanente decorre do peso próprio das peças, com peso específico $\gamma = 9,81\rho_{ap}/1000$ em kN/m³, somada a uma carga permanente adicional p_{gk} correspondente ao rodeiro. Convertida para carga linear sobre cada longarina pela largura tributária $esp_{long,corr}$,

$$g_\ell = \gamma A_\ell + \left(p_{gk} + \frac{\gamma n_t A_t}{L} \right) esp_{long,corr}. \quad (4)$$

A carga móvel é o trem-tipo TB-240 da NBR 7188 (2024), adotado por se tratar de estrada vicinal: veículo de 240 kN, seis rodas em três eixos espaçados de $a = 1,5$ m, com carga por roda $P = 40$ kN, acompanhado de carga de multidão $q_A = 4,0$ kN/m² no entorno da área de ocupação. A multidão é convertida em carga linear pela mesma largura tributária, $q = q_A esp_{long,corr}$.

Os efeitos dinâmicos entram pelo coeficiente de impacto vertical do item 5.1.3.1 da NBR 7188 (2024), que vale $CIV = 1,35$ para $L \leq 10,0$ m e $CIV = 1 + 1,06 [20/(LIV + 50)]$ para $10,0 < L \leq 200,0$ m. O coeficiente multiplica uma única vez os esforços de origem variável. Toda a faixa de vãos desta campanha, de 3 a 10 m, permanece no primeiro trecho, de modo que CIV é constante e não introduz degrau de formulação entre os vãos comparados.

3.4 Esforços solicitantes

Adotam-se pequenas deformações e comportamento elástico linear de vigas de Euler–Bernoulli, sem deformação por cisalhamento. Para a carga permanente uniforme,

$$M_{gk} = \frac{g_\ell L^2}{8}, \quad Q_{gk} = \frac{g_\ell L}{2}, \quad \delta_{gk} = \frac{5 g_\ell L^4}{384 E I_\ell}. \quad (5)$$

Para o momento e a flecha, o veículo é centralizado no vão, com a roda central no meio e as externas afastadas de a . Esse arranjo, contudo, só maximiza o momento enquanto as três rodas efetivamente carregam o vão: com as rodas externas a $L/2 \pm a$ do apoio, elas alcançam os apoios quando $L = 2a$ e, abaixo disso, passam a ter braço nulo ou saem do vão. Nos vãos curtos o máximo ocorre com apenas duas rodas sobre o vão, na posição do teorema de Barré. A envoltória adotada é, portanto, o maior valor entre os arranjos admissíveis:

$$M_{qk} = \max \left(\frac{3PL}{4} - Pa, \frac{P(2L - a)^2}{8L}, \frac{PL}{4} \right), \quad (6)$$

acrescida da parcela de multidão $q c^2/2$, com $c = (L - 4a)/2$, quando $L > 6$ m e o trecho carregado existe. O primeiro termo domina para $L \geq 2,23a$, isto é, $L \geq 3,34$ m com $a = 1,5$ m, de modo que a Equação (6) coincide com a formulação centralizada em quase toda a faixa e dela difere apenas no vão de 3 m, em que a formulação centralizada subestimaria o momento em 12,5%.

A flecha devida à carga móvel usa a mesma posição centralizada, com $b = (L - 2a)/2$ a distância entre o apoio e a roda externa mais próxima:

$$\delta_{qk} = \frac{P}{48 E I_\ell} \left[L^3 + 2b(3L^2 - 4b^2) \right]. \quad (7)$$

Para o cortante, o veículo é afastado do apoio por $2d$, conforme a permissão da NBR 7190-1 (2022) de avaliar o cortante em seção afastada do apoio, com o diâmetro no lugar da altura da peça. A expressão de referência pressupõe que todo o esquema caiba no vão, isto é, $L \geq 2d + 3a$, condição folgada em vigas usuais mas violada justamente nos vãos curtos desta campanha, em que o diâmetro da longarina roliça não é desprezível frente ao vão. Mantendo o posicionamento de referência, a envoltória é escrita de modo a considerar explicitamente a extensão finita do vão, anulando as contribuições das rodas situadas além do apoio oposto e dos trechos inexistentes de carga distribuída:

$$Q_{qk} = \frac{P}{L} \left[\max(L - 2d, 0) + \max(L - 2d - a, 0) + \max(L - 2d - 2a, 0) \right] + \frac{q}{2L} \left[\max(L - 2d - 3a, 0) \right]^2. \quad (8)$$

Sem esse tratamento, uma roda já situada além do apoio oposto entraria na soma com braço negativo, subtraindo do cortante, e a parcela de multidão somaria carga sobre um comprimento inexistente.

Os esforços de cálculo seguem a combinação da NBR 8681 (2025) para vão único com o trem-tipo como única ação variável predominante,

$$M_{sd} = \gamma_g M_{gk} + \gamma_q M_{qk}^{dyn}, \quad Q_{sd} = \gamma_g Q_{gk} + \gamma_q Q_{qk}^{dyn}, \quad (9)$$

em que o sobrescrito *dyn* explicita a inclusão do impacto e evita sua dupla aplicação.

3.5 Resistências de cálculo e fluência

As resistências de cálculo seguem o método dos estados limites, com minoração pelos coeficientes de modificação e de ponderação da resistência:

$$f_{m,d} = \frac{k_{mod} f_{m,k}}{\gamma_{wf}}, \quad f_{v0,d} = \frac{k_{mod} f_{v0,k}}{\gamma_{wc}}, \quad k_{mod} = k_{mod,1} k_{mod,2}. \quad (10)$$

O fator $k_{mod,1}$ é associado à classe de carregamento e $k_{mod,2}$ à classe de umidade, ambos pelo item 5.8.4 da NBR 7190-1 (2022). A NBR 7190-1 (2022) não classifica explicitamente a ação do tráfego rodoviário quanto à duração acumulada; adota-se a classe de curta duração, seguindo o item 2.3.1.2 do CEN (2004) e o item NA.2.1 do anexo nacional britânico BSI (2004), que enquadram as ações de passagem de veículos e pedestres como ações de curta duração. A classe de umidade 3 corresponde a elementos expostos ao tempo mas protegidos do contato direto com a água, condição típica da tipologia estudada. Os valores adotados constam da Tabela 4.

Tabela 4: Coeficientes normativos adotados, comuns a todos os casos da campanha.

Coeficiente	Condição adotada	Valor
$k_{mod,1}$	Carregamento de curta duração	0,90
$k_{mod,2}$	Classe de umidade 3, madeira roliça	0,80
γ_{wf}	Tensões normais	1,40
γ_{wc}	Tensões de cisalhamento	1,80
γ_g	Ação permanente desfavorável	1,30
γ_q	Ação variável (trem-tipo e multidão)	1,50
ψ_2	Combinação quase permanente	0,30
φ	Fluência, classe de umidade 3	0,80

O módulo de elasticidade empregado nas flechas não é minorado pelos coeficientes de resistência. O efeito do tempo entra separadamente pelo coeficiente de fluência φ , que amplia as flechas instantâneas. A flecha final da combinação quase permanente e a flecha instantânea da combinação rara são verificadas em paralelo, contra os limites da Tabela 21 da NBR 7190-1 (2022):

$$\delta_{fin} = (1 + \varphi) (\delta_{gk} + \psi_2 \delta_{qk}), \quad U_{fin} = \frac{\delta_{fin}}{L/350}, \quad U_{inst} = \frac{\delta_{gk} + \delta_{qk}}{L/500}. \quad (11)$$

As duas verificações são exigidas simultaneamente porque um projeto pode atender a uma e exceder a outra: a primeira é reduzida por ψ_2 mas ampliada pela fluência, e a segunda não. Por isso a reavaliação de desempenho descrita na Seção 4.6 reporta as duas.

3.6 Verificações e restrições normalizadas

A prancha do tabuleiro é verificada isoladamente como viga biapoiada vencendo o vão local entre longarinas. O momento permanente segue a forma da Equação (5) com $esp_{long,corr}$

no lugar de L , e o momento devido a uma roda isolada centrada nesse vão é

$$M_{qk,t} = \frac{P}{4} (esp_{long,corr} - a_r) CIV_t, \quad (12)$$

com $a_r = 0,45$ m o comprimento efetivo de contato da roda e CIV_t calculado com o vão local como referência. A expressão pressupõe vão local superior ao comprimento de contato, condição verificada em todas as soluções admissíveis pelos limites de espaçamento da Tabela 6.

As quatro verificações mecânicas são escritas na forma normalizada $g_j \leq 0$, de modo que o valor de g_j exprima diretamente a margem relativa ao limite:

$$g_1 = \frac{|M_{sd,\ell}|}{W_\ell f_{m,d,\ell}} - 1, \quad g_2 = \frac{4|Q_{sd,\ell}|}{3A_\ell f_{v0,d,\ell}} - 1, \quad (13)$$

$$g_3 = \max(U_{fin}, U_{inst}) - 1, \quad g_4 = \frac{|M_{sd,t}|}{W_t f_{m,d,t}} - 1. \quad (14)$$

A forma de g_2 decorre de a tensão máxima de cisalhamento da seção circular maciça ser $\tau_{\max} = QS_\ell/(I_\ell d) = 4Q/(3A_\ell)$, obtida substituindo-se as propriedades da Equação (1).

Duas restrições geométricas completam o conjunto, impondo que os espaçamentos corrigidos permaneçam nos intervalos construtivos. Para cada família de peças,

$$g_{esp} = \max \left\{ \frac{s_{min} - s_{corr}}{s_{min}}, \frac{s_{corr} - s_{max}}{s_{max}} \right\} \leq 0, \quad (15)$$

com g_5 para as longarinas e g_6 para o tabuleiro. Configurações sem acomodação geométrica admissível são rejeitadas. Esses limites são parâmetros construtivos do estudo e não são apresentados como exigências normativas.

As seis restrições não constituem verificação completa de uma ponte. Estabilidade lateral, compressão normal às fibras nos apoios, ligações, durabilidade e demais modos não representados devem ser avaliados separadamente em projeto executivo. O escopo aqui é a superestrutura, que é onde a representação das propriedades do material se manifesta no consumo de madeira.

4. Metodologia

O protocolo separa três operações que costumam aparecer misturadas: a obtenção da resistência característica, que define a classe atribuída; a substituição da rigidez experimental pelo valor de classe; e o redimensionamento, que altera a geometria e pode compensar ou ampliar a diferença observada sob geometria fixa. Cada comparação mantém comuns todas as hipóteses que não constituem o objeto do experimento, de modo que a diferença medida seja atribuível à representação das propriedades dentro do modelo da Seção 3.

4.1 Módulo de elasticidade comparado

A comparação de rigidez emprega uma única propriedade, o módulo de elasticidade médio na compressão paralela às fibras, em suas duas representações: $E_{c0,m}^{\text{exp}}$, medido na espécie e publicado por Dias e Lahr (2004), e $E_{c0,m}^{\text{NBR}}$, o valor tabelado por classe de resistência na ABNT NBR 7190-3:2022. O cenário experimental adota $E_{c0,m}^{\text{exp}}$ e o cenário normativo adota $E_{c0,m}^{\text{NBR}}$ da classe atribuída à espécie, mantendo a mesma propriedade física nos dois membros de cada par e dispensando qualquer fator de conversão entre módulos de modalidades de ensaio distintas.

4.2 Cenários de propriedade

Para cada espécie s e vão L , definem-se três cenários de propriedade sobre o mesmo modelo estrutural e o mesmo carregamento, conforme a Tabela 5. O cenário *esp* reúne as propriedades medidas da espécie e é o membro de referência dos dois experimentos. O cenário *rig* difere de *esp* apenas no módulo de elasticidade, substituído pelo da classe. O cenário *cls* substitui o conjunto completo de propriedades pelos valores da classe.

Tabela 5: Cenários de propriedade de cada par espécie–vão.

Propriedade	<i>esp</i>	<i>rig</i>	<i>cls</i>
Módulo de elasticidade, $E_{c0,m}$	medido	da classe	da classe
Densidade aparente, ρ_{ap}	medida	medida	da classe
Resistência à flexão, $f_{m,k}$	medida	medida	da classe
Resistência ao cisalhamento, $f_{v0,k}$	medida	medida	da classe

Desses cenários decorrem dois experimentos. O experimento principal, *esp* contra *rig*, é controlado: como só o módulo muda, a diferença observada é atribuível à representação da rigidez. O experimento secundário, *esp* contra *cls*, reproduz a decisão de projeto efetivamente tomada quando se dimensiona pela classe, e nele o efeito da rigidez aparece combinado com os das demais propriedades. Reportar os dois separa o mecanismo da sua consequência prática, e a comparação entre eles indica em que medida as demais propriedades compensam ou reforçam o efeito da rigidez.

A resistência característica à flexão adota $f_{m,k} = f_{c0,k}$ nos dois lados, conforme o item 6.3.4 da NBR 7190-1 (2022). A espécie entra com o $f_{c0,k}$ publicado por Dias e Lahr (2004), obtido pelo estimador de estatística de ordem da norma, e não por conversão simplificada a partir da média. A resistência característica ao cisalhamento da espécie é estimada a partir da média publicada, única forma disponível na fonte, e está marcada como valor estimado na base de dados; essa entrada é comum aos cenários *esp* e *rig* e, portanto, não interfere no experimento principal.

4.3 Comparação sob geometria fixa

Antes do redimensionamento, a mesma estrutura é avaliada com as duas rigidezes, o que isola a resposta do modelo da resposta do otimizador. O erro de previsão do deslocamento é

$$\varepsilon_{\delta,s,L} = \left(\frac{\delta_C}{\delta_R} - 1 \right) 100\%. \quad (16)$$

No regime elástico linear, com ações e geometria fixas e o deslocamento inversamente proporcional a um único módulo,

$$\frac{\delta_C}{\delta_R} = \frac{E_{c0,m,s}^{\text{exp}}}{E_{c0,m,c_s}^{\text{NBR}}}, \quad (17)$$

em que $E_{c0,m,s}^{\text{exp}}$ é o módulo experimental da espécie s e $E_{c0,m,c_s}^{\text{NBR}}$ é o módulo normativo da classe c_s atribuída a ela. A Equação (17) serve como verificação analítica fechada da implementação sob essas condições, e não deve ser estendida a modelos com parcelas de deformação independentes desse módulo.

4.4 Redimensionamento

Cada cenário é redimensionado por otimização, sob critérios de aceitação idênticos. O vetor de projeto é $\mathbf{x} = (d, b_w, h, esp_{long}, esp_{tab})^T$, com os intervalos de busca da Tabela 6, comuns a todos os casos.

Tabela 6: Intervalos de busca das variáveis de projeto.

Variável	Mínimo (cm)	Máximo (cm)
Diâmetro da longarina, d	20	100
Largura da prancha do tabuleiro, b_w	20	50
Altura da prancha do tabuleiro, h	5	15
Espaçamento entre longarinas, esp_{long}	30	200
Espaçamento entre peças do tabuleiro, esp_{tab}	2	5

O problema é biobjetivo, minimizando o volume de madeira da Equação (3) e a utilização do limite de serviço, sujeito às seis restrições da Seção 3.6:

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathcal{D}} (V(\mathbf{x}), U_{fin}(\mathbf{x})), \quad \hat{g}_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, 6, \quad (18)$$

em que $\mathcal{D}$ reúne os intervalos da Tabela 6 e a admissibilidade geométrica da Equação (2).

A avaliação incorpora tolerância dimensional do diâmetro, que é a dimensão sujeita a maior desvio em peças roliças por ser resultado da seleção da tora e não de um processo de corte controlado. Os objetivos são avaliados na geometria nominal, porque volume e flecha reportados são os do projeto tal como especificado. As restrições são avaliadas no pior caso de uma grade determinística de $N_c = 5$ níveis aplicada ao diâmetro,

$$\tilde{d}^{(c)} = d \left(1 + \rho \xi^{(c)} \right), \quad \xi^{(c)} \in \left\{ -1, -\frac{1}{2}, 0, +\frac{1}{2}, +1 \right\}, \quad \hat{g}_j(\mathbf{x}) = \max_c g_j(\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}), \quad (19)$$

com $\rho = 5\%$ em toda a campanha. A solução só é aceita se sobreviver a todos os desvios do intervalo, e não em média sobre eles. A grade é determinística e idêntica em todos os cenários, o que preserva o pareamento: dois cenários de um mesmo par enfrentam exatamente o mesmo conjunto de perturbações. Como a acomodação geométrica da Equação (2) é recalculada a cada perturbação, o número inteiro de peças pode mudar dentro da grade; a formulação representa, portanto, sensibilidade do processo de dimensionamento, e não apenas tolerância de fabricação de uma ponte com número de peças fixo.

O valor $\rho = 5\%$ é mantido fixo. A campanha não varre níveis de robustez, porque o objeto do estudo é a representação das propriedades do material, e não a tolerância geométrica; fixar ρ garante que essa hipótese seja idêntica nos dois membros de cada par e não participe da diferença medida.

A busca usa o NSGA-II (Deb et al., 2002) implementado em `pymoo` (Blank & Deb, 2020), com a configuração da Tabela 7. De cada fronteira extrai-se a solução viável de menor volume, que é o extremo de interesse para o anteprojeto e o ponto em que a comparação de consumo é mais exigente.

Tabela 7: Configuração do NSGA-II, comum a todos os casos.

Parâmetro	Valor
População / gerações	50 / 300
Inicialização	Aleatória uniforme
Cruzamento SBX	$p_c = 0,90$, $\eta_c = 15$
Mutação polinomial	$\eta_m = 20$
Eliminação de duplicatas	Sim
Níveis da grade de robustez, N_c	5
Amplitude relativa, ρ	5%
Sementes pareadas por cenário	5

4.5 Repetição e separação entre efeito e ruído

Cada cenário é executado com sementes pareadas: os três cenários de um mesmo par espécie-vão compartilham a semente, e o conjunto é repetido para sementes distintas. Essa repetição é necessária porque uma execução única por condição não distingue um efeito de material da dispersão do próprio otimizador entre execuções. A diferença de volume é calculada par a par, dentro de cada semente, e só então agregada entre sementes, o que preserva o pareamento e permite reportar a dispersão da diferença junto com o seu valor central. Uma diferença cuja magnitude seja da ordem da dispersão entre sementes não será interpretada como efeito de material.

4.6 Diferença de volume e reavaliação do projeto

Para cada par, sejam $\mathbf{x}_R$ e $\mathbf{x}_C$ os projetos obtidos nos cenários experimental e normativo. A diferença relativa de volume é

$$\Delta V_{s,L} = \frac{V(\mathbf{x}_C) - V(\mathbf{x}_R)}{V(\mathbf{x}_R)} 100\%. \quad (20)$$

Um valor negativo indica que o projeto pela classe consome menos madeira, o que não constitui, por si só, evidência de violação de limite: pode decorrer de a classe atribuir à espécie uma rigidez superior à medida, caso em que o projeto é menos conservador, ou de a verificação governante não ser sensível à rigidez.

Para separar consumo de desempenho, a geometria do projeto normativo é mantida e recalculada com as propriedades medidas da espécie, sem reotimizar:

$$U_{fin,s,L}^{C \rightarrow R} = \frac{\delta_{fin}(\mathbf{x}_C; E_{c0,m,s}^{\exp})}{L/350}, \quad U_{inst,s,L}^{C \rightarrow R} = \frac{\delta_{inst}(\mathbf{x}_C; E_{c0,m,s}^{\exp})}{L/500}. \quad (21)$$

As duas utilizações são reportadas, pois um projeto pode atender a uma combinação e exceder a outra. Valores superiores a um indicam excedência do respectivo limite de serviço nessa reavaliação, sob as hipóteses de ações, fluência e propriedades adotadas. Esse resultado é uma frequência de excedência no conjunto analisado, e não uma probabilidade de falha nem demonstração de insegurança no estado limite último. As demais verificações e a admissibilidade geométrica são igualmente reavaliadas, distinguindo avaliação nominal e avaliação sob a grade de perturbação.

4.7 Matriz da campanha

A campanha cobre as 40 espécies da base, quatro vãos e os três cenários, repetidos com cinco sementes pareadas, totalizando 2400 execuções independentes do NSGA-II. Os vãos adotados são $L = 3, 5, 8$ e 10 m, com largura de pista $B = 4,5$ m, seção transversal usual de ponte vicinal de pista simples. Toda a faixa permanece no primeiro trecho do coeficiente de impacto e abaixo do limite de 10 m, de modo que nenhuma mudança de expressão de carregamento atravessa a faixa comparada e possa ser confundida com efeito de material.

A verificação governante é identificada em cada solução pelas utilizações e folgas normalizadas, registrando restrições simultaneamente ativas. Não se pressupõe que a flecha governe nem que ocorra migração entre estados limites ao longo da faixa de vãos. Se o deslocamento governar em toda a faixa, a análise permanece centrada na magnitude das diferenças; se outra restrição limitar o volume, examina-se quanto isso reduz a sensibilidade do dimensionamento à rigidez, que é a condição sob a qual a representação por classe deixa de ser determinante.

4.8 Verificação da implementação

A verificação independente compreende a conferência da resposta sob geometria fixa contra a Equação (17), a conferência das envoltórias das Equações (6) e (8) nos limites dos trechos de carregamento, em especial nos vãos curtos em que o diâmetro não é desprezível frente ao vão, a demonstração manual de um caso completo, a repetição entre sementes e a reavaliação das soluções selecionadas em sua geometria nominal. Os dados derivados e os scripts que geram a base experimental, a matriz de casos e as figuras são disponibilizados junto com o artigo.

5. Resultados e discussão

[ESTADO DA INVESTIGAÇÃO] As análises abaixo ainda serão executadas com a base de Dias e Lahr (2004). Os números da antiga população foram retirados; não constituem resultados deste estudo. As subseções definem as evidências a apresentar, sem antecipar seu sinal ou magnitude.

5.1 Auditoria dos dados e efeito da conversão

Transcrever e conferir as 40 espécies das Tabelas 1 e 3–7 da fonte, preservando nomes, identificadores, unidades, propriedades médias e características. Apresentar classe publicada, classe recalculada pelo limiar e classe obtida com $0,70f_{c0,m}$. Quantificar mudanças de classe e separar divergências da publicação do efeito da conversão. Não atribuir diferenças entre edições normativas à conversão estatística. A tabela completa de rastreabilidade integrará o Apêndice A.

5.2 Erro de representação e previsão de deslocamentos

Apresentar $E_{c0,m}^{\text{exp}}$ versus $E_{c0,m}^{\text{NBR}}$, erros assinados e absolutos e dispersão por classe, com tamanho de cada grupo. Em uma segunda figura, comparar δ_C e δ_R sob geometria e carregamento fixos. Confrontar a razão numérica com a Equação 17 nos casos em que suas hipóteses se aplicam. Identificar erros relevantes para o projeto sem converter automaticamente diferenças pequenas ou compatíveis com a incerteza das médias em problemas estruturais.

5.3 Consumo de material e atendimento ao limite de serviço

Apresentar, para cada espécie e vão, $V(\mathbf{x}_R)$, $V(\mathbf{x}_C)$, ΔV e $U_\delta^{C \rightarrow R}$. A figura central deve relacionar diferença de volume e utilização após reavaliação, com painéis por vão e uma linha de referência em $U_\delta = 1$. Distinguir economia ou aumento de volume de excedência do limite. Reportar a frequência de excedência entre os casos analisados, sem chamá-la de

probabilidade de falha. Incluir a dispersão entre sementes e separar diferenças de material de imprecisão numérica.

5.4 Influência do vão e das restrições ativas

Apresentar as verificações governantes e suas utilizações para os quatro vãos. Avaliar se as diferenças de volume e de desempenho aumentam, diminuem ou permanecem estáveis, e relacioná-las às restrições ativas. Não exigir uma transição entre estados limites para sustentar a investigação. Examinar também mudanças do modelo de carregamento e limites geométricos como possíveis explicações das tendências.

5.5 Sensibilidade às hipóteses e verificação numérica

Selecionar casos representativos após a análise da base, sem reutilizar os extremos da antiga população. Apresentar conferência manual de uma solução, convergência e repetibilidade da otimização. Examinar sensibilidade a densidade e a resistências complementares, sempre distinguindo comparações controladas e mudanças simultâneas de propriedades. Uma eventual extensão à variabilidade material deverá usar os DP da propriedade correspondente e identificar as dependências não conhecidas.

5.6 Limitações

A base experimental corresponde a 40 espécies e aos ensaios reportados por Dias e Lahr (2004); não representa automaticamente todos os lotes comerciais dessas espécies. Os dados são agregados por espécie, sem resultados individuais ordenados nem covariâncias entre propriedades. As aparentes inconsistências de classificação da fonte precisam ser preservadas e discutidas na auditoria.

O artigo-fonte não fornece as propriedades de flexão, cisalhamento e densidade por espécie necessárias à caracterização completa do modelo de ponte. Consequentemente, a análise principal estima o efeito da substituição da rigidez sob hipóteses comuns para essas entradas. A transferência entre módulos de diferentes modalidades de ensaio e para peças roliças de dimensão estrutural limita a interpretação dos resultados.

O sistema estrutural restringe-se a uma superestrutura simplesmente apoiada, com modelo analítico, sem validação experimental de uma ponte e sem modelagem detalhada de ligações, encontros e fundações. A variabilidade geométrica tratada na otimização não equivale à confiabilidade material. Recomendações deverão permanecer restritas à tipologia, às ações, à faixa de vãos e às hipóteses efetivamente avaliadas.

6. Conclusões

A investigação foi formulada para quantificar o efeito da representação por classes sobre a previsão de deslocamentos e o consumo de madeira, utilizando a base experimental de Dias

e Lahr (2004). O protocolo distingue a conversão de resistência média em característica, a substituição da rigidez e o redimensionamento. A conclusão sobre atendimento ao estado limite de serviço será baseada na reavaliação do projeto por classe, e não apenas no sinal da diferença de rigidez ou de volume.

[CONCLUSÕES QUANTITATIVAS PENDENTES] Após concluir as análises, responder com valores e limites de validade:

1. Quanto a conversão simplificada altera o enquadramento em relação aos valores característicos publicados?
2. Qual o erro de previsão de deslocamento introduzido pela representação da rigidez por classe, sob geometria fixa?
3. Quanto o redimensionamento altera o volume de madeira e em quais casos o projeto por classe excede o limite de serviço quando reavaliado com a rigidez experimental?
4. Como essas diferenças dependem do vão, das restrições ativas e das hipóteses de propriedades complementares?
5. Em quais condições os resultados justificam caracterização adicional da rigidez para a aplicação estudada?

Não concluir previamente pela inadequação das classes, pela existência de um vão crítico ou pela superioridade de um sistema normativo. Efeitos pequenos, ausência de excedências e ausência de migração do estado limite governante também são desfechos admissíveis.

Declarações

Disponibilidade dos dados

A base experimental é o conjunto de dados publicado por Dias e Lahr (2004), identificado por seu DOI. Os dados derivados deverão distinguir transcrição, cálculos de classificação e hipóteses complementares. A plataforma ReliaBridge é acessível em (ReliaBridge, 2026).

[A PREENCHER] Informar o repositório dos dados derivados, scripts e resultados após sua disponibilização. Não declarar acesso aos resultados individuais dos ensaios: o artigo apresenta estatísticas agregadas por espécie.

Conflito de interesse

Os autores declaram não possuir interesses financeiros concorrentes nem relações pessoais conhecidas que pudessem ter influenciado o trabalho reportado neste artigo.

Financiamento

[Preencher com as agências e números de processo.]

Declaração de contribuição dos autores (CRediT)

[Preencher conforme a taxonomia CRediT, obrigatória no Engineering Structures: Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal analysis, Investigation, Resources, Data curation, Writing – original draft, Writing – review & editing, Visualization, Supervision, Project administration, Funding acquisition.]

Agradecimentos

[Preencher. Incluir agradecimento explícito à fonte dos dados experimentais, caso os autores originais não figurem como coautores.]

Referências

- Blank, J., & Deb, K. (2020). Pymoo: Multi-objective optimization in Python. *IEEE Access*, 8, 89497–89509. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2990567>
- BSI. (2004). *UK National Annex to Eurocode 5: Design of timber structures – Part 2: Bridges (NA to BS EN 1995-2:2004)*. British Standards Institution. London.
- Calil Júnior, C., Dias, A. A., Góes, J. L. N. d., Cheung, A. B., Stamato, G. C., Pigozzo, J. C., Okimoto, F. S., Logsdon, N. B., Brazolin, S., & Lana, É. L. (2006). *Manual de projeto e construção de pontes de madeira* [ISBN 85-98156-19-1]. Suprema.
- CEN. (2004). *EN 1995-2: Eurocode 5 – Design of timber structures – Part 2: Bridges*. European Committee for Standardization. Brussels.
- Criado, T. C., Ribas Junior, A. d. S., & Molina, J. C. (2024). Low-cost timber bridges for rural areas: a field survey and recommendations of interest. *Engenharia Agrícola*, 44(spe1), e20240057. <https://doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v44nepe20240057/2024>
- Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2), 182–197. <https://doi.org/10.1109/4235.996017>
- Dias, F. M., & Lahr, F. A. R. (2004). Estimativa de propriedades de resistência e rigidez da madeira através da densidade aparente. *Scientia Forestalis*, (65), 102–113. <https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr65/cap10.pdf>
- Hubert, L., & Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2, 193–218. <https://doi.org/10.1007/BF01908075>
- Martí, J. V., González-Vidoso, F., Yepes, V., & Alcalá, J. (2013). Design of prestressed concrete precast road bridges with hybrid simulated annealing. *Engineering Structures*, 48, 342–352. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.09.014>
- NBR 7188. (2024). *NBR 7188: Ações devido ao tráfego de veículos rodoviários e de pedestres em pontes, viadutos e passarelas*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.

- NBR 7190. (1997). *NBR 7190: Projeto de estruturas de madeira*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 7190-1. (2022). *NBR 7190-1: Projeto de estruturas de madeira – Parte 1: Critérios de dimensionamento*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 7190-3. (2022). *NBR 7190-3: Projeto de estruturas de madeira – Parte 3: Métodos de ensaio para corpos de prova isentos de defeitos para madeiras de florestas nativas*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 8681. (2025). *NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas – Procedimento*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- ReliaBridge. (2026). ReliaBridge: plataforma de dimensionamento e análise de pontes de madeira [Acesso em: 5 fev. 2026]. <https://reliabridge.streamlit.app/>
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)
- Simões, L. M. C., & Negrão, J. H. O. (2005). Reliability-Based Optimum Design of Glulam Cable-Stayed Footbridges. *Journal of Bridge Engineering*, 10(1), 39–44. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1084-0702\(2005\)10:1\(39\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1084-0702(2005)10:1(39))

A. Propriedades experimentais e classificação atual

A Tabela 8 reúne os dados empregados para comparar a resistência e a rigidez experimentais de cada espécie com os valores associados à sua classe de resistência. Os identificadores, nomes, valores de $f_{c0,k}$, resistências médias à flexão e valores médios de $E_{c0,m}^{\text{exp}}$ foram transcritos das Tabelas 1, 3 e 5 de Dias e Lahr (2004). A classe, a resistência característica à flexão e o módulo normativo foram determinados conforme a ABNT NBR 7190-3:2022 (NBR 7190-3, 2022). Todos os valores referem-se à umidade de 12%.

Tabela 8: Base experimental e valores de resistência e rigidez das classes de resistência.

ID	Nome	$f_{c0,k}$ (MPa)	Classe	$f_{m,m}^{\text{exp}}$ (MPa)	$f_{m,k}^{\text{NBR}}$ (MPa)	$E_{c0,m}^{\text{exp}}$ (MPa)	$E_{c0,m}^{\text{NBR}}$ (MPa)
01	Angelim-amargoso	47,7	D40	89	61,9	15 940	14 500
02	Angelim-araroba	45,3	D40	75	58,8	12 587	14 500
03	Angelim-ferro	71,0	D60	134	92,2	21 263	19 500
04	Angelim-pedra-verdadeiro	72,7	D60	110	94,4	16 695	19 500
05	Angelim-pedra	44,5	D40	84	57,8	11 990	14 500
06	Angelim-saia	51,1	D50	110	66,4	24 081	16 500
07	Angico-preto	55,6	D50	120	72,2	15 375	16 500
08	Branquilha	45,6	D40	83	59,2	13 813	14 500
09	Cafearana	42,4	D40	95	55,1	14 185	14 500
10	Canafistula	36,4	D30	89	47,3	14 613	12 000
11	Casca-grossa	44,5	D40	107	57,8	17 936	14 500
12	Castelo	54,5	D50	103	70,8	11 105	16 500
13	Catanudo	51,0	D50	83	66,2	13 029	16 500
14	Cedro-amargo	30,4	D30	62	39,5	9 601	12 000
15	Cedro-doce	27,9	D20	58	36,2	8 358	10 000

Continua na próxima página

Tabela 8 – continuação

ID	Nome	$f_{c0,k}$ (MPa)	Classe	$f_{m,m}^{\text{exp}}$ (MPa)	$f_{m,k}^{\text{NBR}}$ (MPa)	$E_{c0,m}^{\text{exp}}$ (MPa)	$E_{c0,m}^{\text{NBR}}$ (MPa)
16	Cedrorana	28,9	D20	61	37,5	10 252	10 000
17	Champanhe	96,2	D60	165	124,9	23 002	19 500
18	Copaíba	44,1	D40	87	57,3	14 012	14 500
19	Cupiúba	39,9	D30	79	51,8	14 125	12 000
20	Cutiúba	55,3	D50	127	71,8	18 238	16 500
21	Garapa	65,4	D60	119	84,9	17 718	19 500
22	Goiabão	43,1	D40	107	56,0	18 717	14 500
23	Guaíçara	58,9	D50	112	76,5	14 027	16 500
24	Guaruaia	61,1	D60	96	79,4	16 214	19 500
25	Ipê	62,9	D60	127	81,7	17 398	19 500
26	Itaúba	68,4	D60	117	88,8	17 443	19 500
27	Jatobá	78,7	D60	159	102,2	22 967	19 500
28	Louro-preto	42,1	D40	85	54,7	13 536	14 500
29	Maçaranduba	79,5	D60	136	103,2	21 900	19 500
30	Mandioqueira	59,2	D50	115	76,9	19 274	16 500
31	Oiticica-amarela	73,5	D60	108	95,5	14 719	19 500
32	Oiuchu	72,3	D60	123	93,9	17 718	19 500
33	Parinari	56,2	D50	112	73,0	21 881	16 500
34	Piolho	43,7	D40	76	56,8	13 404	14 500
35	Quarubarana	27,2	D20	67	35,3	8 783	10 000
36	Rabo-de-arraia	48,7	D40	87	63,2	14 411	14 500
37	Sucupira	90,5	D60	147	117,5	20 917	19 500
38	Tachi	75,8	D60	140	98,4	19 901	19 500
39	Tatajuba	55,0	D50	110	71,4	18 574	16 500
40	Umirana	52,1	D50	67	67,7	10 178	16 500

$f_{c0,k}$: resistência característica à compressão paralela às fibras; $f_{m,m}^{\text{exp}}$: resistência média experimental à flexão; $f_{m,k}^{\text{NBR}}$: resistência característica à flexão, calculada por $f_{m,k} = f_{c0,k}/0,77$, conforme o item 4.3 da ABNT NBR 7190-3:2022; $E_{c0,m}^{\text{exp}}$: módulo de elasticidade médio experimental na compressão paralela às fibras; $E_{c0,m}^{\text{NBR}}$: módulo de elasticidade médio atribuído à classe pela ABNT NBR 7190-3:2022.

Propriedades normativas das classes de resistência

A Tabela 9 reúne as propriedades que a ABNT NBR 7190-3:2022 atribui às classes de resistência de madeiras de folhosas de florestas nativas. São esses os valores empregados no cenário normativo dos experimentos da Seção 4.2, em substituição às propriedades medidas de cada espécie da Tabela 8. Todos se referem à condição padrão de umidade de 12%.

Tabela 9: Propriedades das classes de resistência de folhosas de florestas nativas, conforme a ABNT NBR 7190-3:2022.

Classe	$f_{c0,k}$ (MPa)	$f_{m,k}$ (MPa)	$f_{v0,k}$ (MPa)	$E_{c0,med}$ (MPa)	$\rho_{ap,med}$ (kg/m ³)
D20	20	20	4	10 000	500
D30	30	30	5	12 000	625
D40	40	40	6	14 500	750
D50	50	50	7	16 500	850
D60	60	60	8	19 500	1 000

A classe de cada espécie é a maior cujo $f_{c0,k}$ tabelado não supera o $f_{c0,k}$ publicado para a espécie. A

resistência característica à flexão adotada no dimensionamento é $f_{m,k} = f_{c0,k}$, conforme o item 6.3.4 da NBR 7190-1 (2022), que admite $f_{m,d} = f_{c0,d}$ quando a classe provém dessa tabela; como k_{mod} e γ_{wf} são comuns às duas verificações, a equivalência se transfere aos valores característicos. A coluna $f_{m,k}^{NBR}$ da Tabela 8 reporta a relação alternativa $f_{m,k} = f_{c0,k}/0,77$ aplicada ao característico de cada espécie, apresentada para permitir a conferência da classificação, e não empregada no dimensionamento.